

Metric Contract

1. Descrição do Caso

Formalização dos limites de temperatura, vibração e aceleração usados pela plataforma Forzy. O contrato define unidade, qualidade mínima, thresholds, ações automáticas permitidas e condições de bloqueio antes do handoff humano.

2. Metric Contract

2.1 Informações Gerais

Campo	Definição
Nome do Projeto	Forzy Digital Twin — Governança da Decisão
Responsável de Negócio	Gestor de Planta
Responsável Técnico	Engenharia de Dados/IA e Manutenção
Data de Criação	31/08/2026
Versão	1.0
Revisão	Obrigatória após mudança de sensor, planta ou modelo

2.2 Objetivo de Negócio

Reduzir alertas indevidos e impedir que dados inconsistentes ou previsões incertas gerem decisões automáticas de manutenção na planta.

2.3 Métricas

2.3.1 Temperatura

Temperatura da carcaça do motor no protótipo, recebida em graus Celsius.

Indicador	Valores
Campo / Unidade	temperatura_c / °C
Domínio físico	0 a 200 °C
Normal	< 90 °C
Atenção	≥ 90 °C e < 100 °C
Crítico	≥ 100 °C
Fonte	Faixas empíricas do protótipo; requer validação industrial

Nome do Projeto	Forzy Digital Twin — Governança da Decisão
Versão	1.0

2.3.2 Vibração RMS

Velocidade RMS da vibração do motor, recebida em milímetros por segundo.

Indicador	Valores
Campo / Unidade	vibracao_mm_s / mm/s
Domínio físico	0 a 50 mm/s
Normal	< 6 mm/s
Atenção	≥ 6 mm/s e < 9 mm/s
Crítico	≥ 9 mm/s
Fonte	Faixas empíricas do protótipo; requer validação industrial

2.3.3 Aceleração

Aceleração equivalente simulada a partir da vibração RMS e componente de 60 Hz. Não representa leitura de acelerômetro industrial.

Indicador	Valores
Campo / Unidade	aceleracao_g / g
Domínio físico	0 a 5 g
Normal	< 0,1487 g
Atenção	≥ 0,1487 g e < 0,1813 g
Crítico	≥ 0,1813 g
Fonte	Quantis 95% e 99% de 26.291 leituras normais simuladas

2.4 Métricas de Qualidade

Métrica	Indicador mínimo
Compleitude da janela	≥ 90%
Atualidade	Leitura com até 5 minutos
Unicidade	Sem timestamp duplicado por motor
Validade	100% dentro do domínio físico
Unidade	100% compatível com o contrato

Nome do Projeto	Forzy Digital Twin — Governança da Decisão
Versão	1.0

2.5 Thresholds e Alertas

Threshold/Alerta	Gatilho	Incidente/Ação
Atenção física	Sensor na faixa de atenção	Destacar e monitorar
Anomalia do modelo	Score $\geq$ 0,9512501159120564 (exibido 0,9513)	Exigir 3 janelas persistentes
Alerta confirmado	Modelo persistente + evidência física	Solicitar inspeção humana
Circuit Breaker	Falha de dados, incerteza ou divergência	Bloquear decisão e registrar motivo
Handoff	Confiança < 85% ou situação contextual	Encaminhar ao Engenheiro de Manutenção

2.6 Plano de Monitoramento

Registrar versão do contrato, leituras, score, persistência, estado do Circuit Breaker, justificativa e decisão humana. Revisar limites quando houver troca de sensor, alteração de regime operacional ou mudança relevante na distribuição dos dados. Nenhum contrato autoriza parada automática do motor ou da planta.

Nome do Projeto	Forzy Digital Twin — Governança da Decisão
Versão	1.0